

Aluar Aluminio Argentino

Informe de Valuación y Análisis de Riesgo

Análisis Financiero

FCE · UNCuyo

5 de agosto de 2026

Aviso legal inicial: Documento de análisis financiero y estudio académico independiente. No constituye oferta de compra, venta ni asesoramiento financiero en los términos de la Ley N.º 26.831. Las valuaciones reflejan estimaciones del autor fundamentadas en estados contables públicos y modelos financieros estocásticos. Ver el descargo legal completo y certificación del analista en la sección final de este informe.

Resumen Ejecutivo

El modelo teórico de valuación aplicado a Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (ALUA.BA) concluye un dictamen teórico de **COMPRAR** con un precio objetivo teórico a 12 meses de **ARS 1.236,00** por acción (Target Integrado **ARS 1.255,60** al incorporar la opción real de expansión eólica PEAL V), frente a una cotización de mercado de ARS 982,50 (+25,8 % / +27,8 % de retorno esperado). El precio actual descuenta una tasa terminal implícita excesivamente contractiva ($g^* = 0,69\%$), subestimando la ventaja en costos de energía autogenerada y el proceso de desapalancamiento operativo proyectado.

Fundamentos Centrales de la Tesis

- Estructura de Costos en Primer Cuartil Global:** Matriz energética 96 % autogenerada (78 % renovable vía Futaleufú y PEAL), con costo en efectivo C1 en USD 1.680/t (percentil 29 % mundial).
- Ingresos en Moneda Dura con Costos Fijos en Pesos:** 80 % de las ventas se exportan a precios fijados en el LME, mientras que los costos operativos locales se licúan en términos reales ante depreciaciones del tipo de cambio.
- Compresión del Diferencial Soberano y Desapalancamiento:** La caída del spread EMBI+ (441 pb) sitúa el WACC en 7,06 % ($\lambda = 0,20$), y el cese de inversiones intensivas reduce la deuda neta a $< 1,0x$ EBITDA hacia 2028e.

Dictamen del Modelo Teórico

COMPRARTarget Base (Dumrauf): **ARS 1.236,00** (USD 0,78)Opción Real PEAL V: +**ARS 19,60** (USD 0,01)**Target Integrado: ARS 1.255,60** (USD 0,79)Cotización de Mercado: ARS 982,50 | **Retorno: +27,8 %**

Costo de Capital (WACC):	7,06 %
Costo del Equity (K_e , $\lambda = 0,20$):	9,30 %
Beta Apalancado (Hamada):	0,888
Prima de Riesgo de Mercado (ERP):	4,18 %
Prima País Ponderada ($\lambda \times \text{EMBI}^+$):	0,88 %
Costo de la Deuda Post-Impuestos (K_d):	2,47 %
Estructura D/E Objetivo:	0,486
Crecimiento Terminal (g):	2,00 %
Potencial Base / Integrado:	+25,8 % / +27,8 %
Tipo de Cambio Implícito (CCL):	1.584,25

Nota de calibración. Valuación fundamental según metodología de Dumrauf (Cap. 14) con $CRP = \lambda \times \text{EMBI}^+$ y Opción Real por mínimos cuadrados de Longstaff-Schwartz. Datos al 23-jul-2026.

Divergencias Clave frente a las Expectativas de Mercado (Tesis de Diferenciación)

- Normalización del EBITDA vs. Múltiplo Deprimido:** El mercado asigna un múltiplo histórico deprimido (13,4x EV/EBITDA) sobre el ejercicio recesivo 2025; nuestro modelo demuestra que la normalización operativa en 2026e (EBITDA USD 391,2 MM) reduce el múltiplo forward a 5,2x.
- Desapalancamiento Acelerado Post-CAPEX:** Tras finalizar la etapa intensiva del parque eólico, el flujo de caja operativo reduce la Deuda Neta a $< 1,0x$ EBITDA hacia 2028e, liberando recursos para dividendos.
- Cobertura Operativa y Factor $\lambda = 0,20$:** El mercado sobreestima la prima por riesgo soberano al asumir $\lambda = 1,0$; el 80 % de ventas en moneda dura y costos fijos en pesos justifican un costo de capital de 7,06 %.

Índice General de Secciones y Contenidos

1	Descripción de la Compañía: Integración Vertical y Estructura Operativa		3	9	Análisis Estratégico DuPont y Fuerzas Competitivas		8	
1.1	Perfil Operativo: Capacidad Instalada e Hitos de Expansión		3	9.1	Descomposición DuPont de Cinco Factores (2020–2025)		9	
1.2	Estructura Accionaria y Control Corporativo		3	9.2	Las Cinco Fuerzas de Porter		9	
1.3	Ventajas Competitivas: Matriz Energética y Posición de Costos C1		3	9.3	Marco Regulatorio: Impacto del Régimen RIGI		9	
1.4	Estrategia Corporativa: Certificación ASI y Mezcla de Elaborados		3	10	Análisis Financiero Histórico, Ratios Operativos y Cobertura		9	
1.5	Análisis Estratégico FODA		4	10.1	Desempeño Operativo y Cobertura de Intereses		9	
1.6	Desempeño Financiero Reciente (2020–2025)		4	11	Valuación por Flujo de Fondos Descontados (DCF)		9	
2	Contexto Macroeconómico y Mecánica Operativa de Proyección ($P \times Q$)		4	11.1	Estructura del Modelo DCF y Valor de la Opción Real PEAL V		9	
2.1	Entorno Macroeconómico y Dinámica del Riesgo Soberano		4	11.2	Prueba de Sensibilidad ante Repunte del Riesgo Soberano a 2.400 pb		10	
2.2	Mecánica Operativa de Ingresos: Volumen Saturado y Reversión del LME		4	11.3	Marco de Escenarios Ponderados (Pesimista / Base / Optimista)		10	
3	Dinámica de la Industria Global del Aluminio y Cointegración con el LME		5	12	Análisis de Sensibilidad Bidimensional y Matriz de Rangos		10	
3.1	Dinámica Cíclica del Aluminio, Proceso AR(1) Soberano y Sensibilidad al DXY		5	12.1	Sensibilidad Cruzada: WACC vs. Tasa de Crecimiento Terminal (g)		10	
3.2	Diagnóstico Econométrico: Test de Cointegración de Engle-Granger		5	13	Simulación Estocástica de Monte Carlo y DCF Inverso		11	
3.3	Estructura de la Oferta Global y Autonomía Energética Comparada		5	13.1	Distribución Empírica con Innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$)		11	
3.4	Posición Competitiva Doméstica y Curva Global de Costos en Efectivo C1		5	13.2	Expectativas Implícitas: Tasa de Crecimiento del DCF Inverso ($g^* = 0, 69\%$)		11	
4	Gobernanza Corporativa, Marco Regulatorio y Factores ESG		6	14	Valuación Relativa Sectorial y Múltiplos Comparables		11	
4.1	Gobierno Corporativo y Transparencia (Ley 26.831 / CNV)		6	14.1	Comparativa Internacional y Rendimiento del Flujo Libre de Caja		11	
4.2	Impacto del Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM de la Unión Europea)		6	15	Gestión de Riesgos de Mercado y Asignación Óptima de Cartera		11	
5	Valuación Relativa y Dinámica de Desapalancamiento Post-CAPEX		6	15.1	Criterio de Asignación de Kelly y Límite de Tolerancia por CVaR		11	
5.1	Comparación de Múltiplos Históricos y Proyectados		6	15.2	Comportamiento Histórico de ALUA.BA en Periodos de Estrés		12	
5.2	Trayectoria de Desapalancamiento Financiero		6	15.3	Estimación de Pérdidas Extremas por Teoría de Valores Extremos (EVT-GPD)		12	
6	Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) y Factor λ		7	15.4	Dinámica de la Materia Prima: Proceso Ornstein-Uhlenbeck		12	
6.1	Formulación y Estimación del WACC		7	15.5	DCF Estocástico Continuo y Matriz de Riesgo Operativo		13	
6.2	Deducción del Beta en Cuatro Pasos (OLS $\rightarrow$ Blume $\rightarrow$ Hamada)		7	16	Modelos Estocásticos y Validación Econométrica		13	
6.3	Fundamentación del Factor de Exposición Soberana $\lambda = 0, 20$		7	16.1	Validación de la Tasa de Descuento: Proceso Cox-Ingersoll-Ross (CIR)		13	
7	Creación de Valor Económico (EVA) y Disciplina Terminal		8	16.2	Volatilidad Condicional y Beta GARCH(1,1)		13	
7.1	Evolución del EVA y Efecto del Capital Invertido		8	16.3	Dependencia Asimétrica en Caídas: Selección de Cópulas y Sensibilidad de Sobol		14	
7.2	Criterios Metodológicos: Caso Base Dumrauf vs. Cota de Reinversión Damodaran		8	16.4	Diagnóstico Econométrico y Pruebas Estadísticas		14	
8	Puente de Valuación: Desglose de Enterprise Value a Equity Value		8	17	Dictamen del Modelo Teórico y Conclusiones		14	
8.1	Composición del Enterprise Value y Valor Patrimonial		8	Apéndice: Estados Financieros Auditados y Proyecciones de Flujo de Fondos				15
8.2	Evolución del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC)		8	Referencias Bibliográficas y Fuentes de Información				16
				Aviso Legal y Certificación del Analista				16

Estructura del Documento: Comprende 17 Secciones de Análisis, Apéndice Contable con Estados Financieros Auditados por PwC (2020–2025), Proyecciones Explícitas de Flujo de Fondos (FCFF 2026e–2030e), 31 Figuras Analíticas con Narrativa Contextual, Referencias Bibliográficas y Sección Separada de Aviso Legal y Certificación del Analista.

1 Descripción de la Compañía: Integración Vertical y Estructura Operativa

1.1 Perfil Operativo: Capacidad Instalada e Hitos de Expansión

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. es el único productor primario de aluminio integrado en Argentina y uno de los mayores complejos industriales de Sudamérica. Fundada en 1974, la compañía opera su planta de reducción electrolítica en Puerto Madryn (Provincia del Chubut) con una capacidad instalada nominal de **460.000 toneladas anuales**. Su portafolio abarca aluminio primario líquido y sólido (lingotes estándar, lingotes T, barrotes de extrusión, alambrón y placas de laminación), junto con una división de semielaborados y elaborados de mayor valor agregado (perfiles extruidos y laminados para construcción, transporte y embalaje).

Alrededor del **80 % del volumen físico producido se destina a la exportación** (Estados Unidos, Brasil, Europa y Japón), liquidado en dólares estadounidenses sobre cotizaciones del London Metal Exchange (LME) más primas regionales, lo que dota a la firma de un flujo operativo vinculado a moneda dura.

1.2 Estructura Accionaria y Control Corporativo

Según la Memoria Anual y Estados Financieros al 30-jun-2025, el capital social está integrado por **2.800 millones de acciones ordinarias** escriturales de \$1 valor nominal y un voto por acción, listadas en BYMA bajo la especie **ALUA.BA**. Las sociedades vinculadas a la familia Madanes (CIPAL S.A., Estancias San Javier de Catamarca S.A. y Angerona Group Trust) concentran en conjunto el **45,98 %** de los derechos de voto (**Figura 2**), conformando el grupo de control frente al 54,02 % distribuido entre la ANSES-FGS (27,47 %) y el capital flotante en el mercado doméstico e internacional.

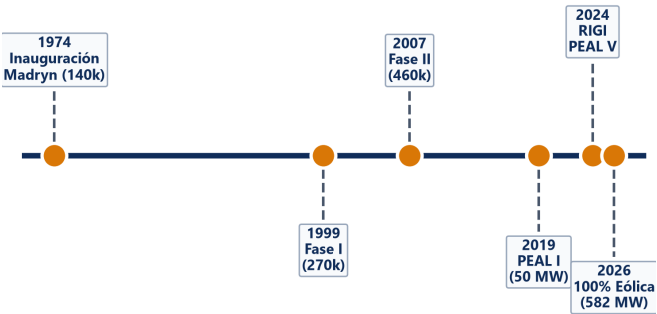


Figura 1: Evolución Histórica de Aluar (1974–2026): Hitos de expansión de capacidad instalada y transición energética.

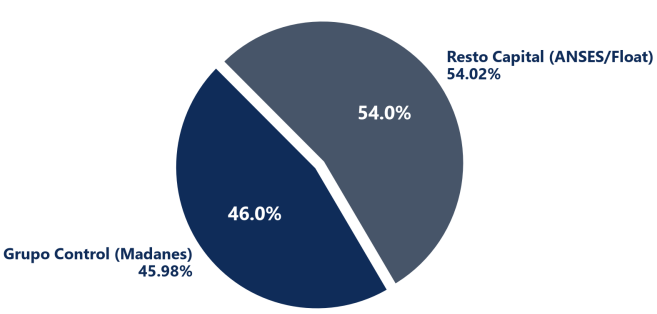


Figura 2: Estructura Accionaria: Concentración del 45,98 % en el grupo de control (Familia Madanes) y 54,02 % flotante/ANSES.

1.3 Ventajas Competitivas: Matriz Energética y Posición de Costos C1

La fundición de aluminio primario es un proceso electrointensivo donde la energía representa entre el 30 % y 40 % del costo total de producción. Tres factores sustentan la ventaja competitiva de la compañía:

- **Autonomía Energética Propia (96 % del Consumo):** La planta de Puerto Madryn es abastecida en un 54 % por la Central Hidroeléctrica Futaleufú (320 MW asignados contractualmente bajo concesión), 24 % por el Parque Eólico Aluar (PEAL, 200 MW en operación) y 18 % por ciclos combinados térmicos propios a gas natural. Sólo el 4 % restante se toma de la red nacional (SADI/CAMMESA), aislando a la compañía de aumentos en las tarifas eléctricas spot.
- **Posición en el Primer Cuartil de Costos Globales:** Con un costo en efectivo C1 de **USD 1.680 por tonelada** (percentil 29 % de la curva de costos de la industria), Aluar se ubica entre los productores más eficientes del mundo, manteniendo márgenes operativos positivos en fases contractivas del ciclo internacional.
- **Terminal Portuaria Exclusiva:** Muelle propio de aguas profundas en Puerto Madryn para la descarga directa de bauxita y alúmina importada y embarque de exportaciones con economías de escala en fletes marítimos.

1.4 Estrategia Corporativa: Certificación ASI y Mezcla de Elaborados

Los objetivos estratégicos comprenden: (1) alcanzar el 100 % de abastecimiento renovable mediante la Etapa V del Parque Eólico (PEAL V / La Flecha); (2) obtener la certificación ASI (*Aluminium Stewardship Initiative*) para capturar primas de precio por aluminio de bajas emisiones en Europa; y (3) defender la cuota en productos elaborados. La participación de elaborados en el volumen total se contrajo temporalmente debido a la recesión del mercado interno, pasando de 6,0 % en 2023 a 3,3 % en 2025:

Tabla 1: Participación de la División Elaborados en el Volumen Total de Ventas (Memoria y EEFF Aluar 2023–2025)

Métrica de Volumen	2023	2024	2025
Ventas Elaborados (t)	23.104	17.766	13.498
Ventas Totales (t)	383.834	418.014	402.991
Participación Elaborados	6,0 %	4,3 %	3,3 %

1.5 Análisis Estratégico FODA

- **Fortalezas:** Único productor primario integrado en Argentina; 96 % de energía autogenerada; costos C1 en primer cuartil mundial; ingresos 80 % en moneda dura.
- **Oportunidades:** Primas comerciales por certificación ASI; beneficios impositivos del RIGI para PEAL V; compresión del diferencial de riesgo soberano.
- **Debilidades:** Dependencia de alúmina importada; capacidad nominal operando al 100 % (460 kt); endeudamiento transitorio por inversiones eólicas.
- **Amenazas:** Fluctuaciones cíclicas del LME; apreciación del tipo de cambio real que encarece costos laborales en USD; excedentes de producción en Asia.

1.6 Desempeño Financiero Reciente (2020--2025)

Tabla 2: Evolución de Indicadores Financieros Auditados 2020–2025 (USD MM)

Métrica Financiera	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ingresos (Ventas Netas)	823,5	513,5	654,7	647,8	915,9	1.092,6
EBITDA	116,5	107,4	209,7	105,7	204,7	163,3
Margen EBITDA	14,2 %	20,9 %	32,0 %	16,3 %	22,4 %	14,9 %
Deuda Neta	351,3	137,4	57,3	169,9	211,2	525,8
Deuda Neta / EBITDA	3,02x	1,28x	0,27x	1,61x	1,03x	3,22x

Nota. Cifras en USD convertidas al CCL de cierre de cada ejercicio. Deuda Neta auditada según estados financieros consolidados.

2 Contexto Macroeconómico y Mecánica Operativa de Proyección (P × Q)

2.1 Entorno Macroeconómico y Dinámica del Riesgo Soberano

Las proyecciones del modelo se apoyan en el escenario de estabilización macroeconómica argentino (Figura 3), con convergencia inflacionaria y reactivación gradual de la actividad industrial. La compresión del spread de riesgo soberano EMBI+ desde máximos de 2.400 pb en 2022 a 441 pb al cierre de julio de 2026 (Figura 4) reduce de forma directa la tasa de descuento requerida para el capital.

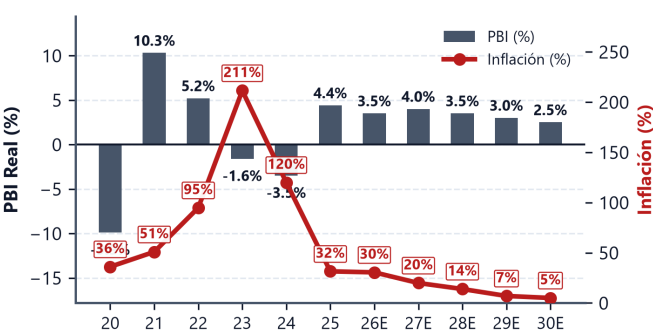


Figura 3: Contexto Macroeconómico: PBI real e inflación proyectada en Argentina (2020–2030E).

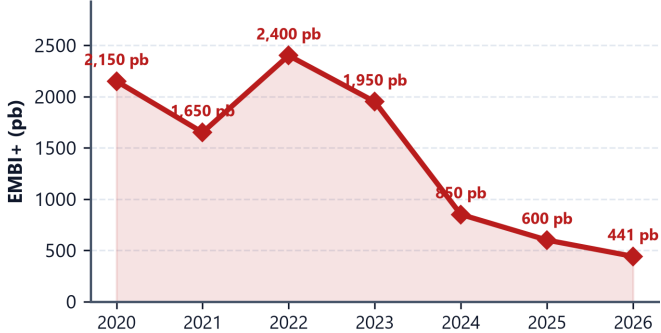


Figura 4: Compresión del Riesgo País (EMBI+): Descenso del spread soberano desde 2.400 pb a 441 pb.

2.2 Mecánica Operativa de Ingresos: Volumen Saturado y Reversión del LME

La proyección de ingresos descansa en la descomposición operativa $Ingresos = P \times Q$:

1. **Volumen Físico (Q):** La planta opera a plena capacidad (460.000 Tn nominales). Con un factor de utilización histórico del 94 %, el volumen despachado se proyecta constante en:

$$Q = 460,000 \text{ Tn} \times 0,94 = \mathbf{432,400 \text{ Tn/año}} \tag{1}$$

2. **Precio Realizado (P):** En 2026e los ingresos alcanzan USD 1.591,4 MM impulsados por el precio spot del LME en el 1T26 (USD 3,173, 2/t). Para el período 2027E–2030E, el precio realizado converge linealmente a su nivel de equilibrio de largo plazo:

$$P_{2030} = LME_{rev} + Premium_{elab} = 2,587,1 + 645,7 = \mathbf{USD\ 3,232,8/t} \tag{2}$$

3. **Calibración del Margen EBITDA (k):** Se calibra el parámetro de eficiencia operativa k sobre los datos reales del 1T26 ($Ventas = USD\ 416\ \text{MM}$, $EBITDA = USD\ 106\ \text{MM}$, $C1 = USD\ 1,680/t$):

$$k = \frac{Margen_{EBITDA,Q1}}{\left(\frac{P_{Q1}-C1}{P_{Q1}}\right)} = \frac{106/416}{\left(\frac{3,848,3-1,680}{3,848,3}\right)} = \mathbf{0,4521} \tag{3}$$

El margen EBITDA de cada período se deduce como $Margen_t = k \times \left(\frac{P_t-1,680}{P_t}\right)$.

4. **Variación de Capital de Trabajo (ΔNWC) en 2026e:** Se proyecta según la mediana histórica del capital de trabajo operativo sobre ventas ($NWC/Ventas = 49,42\%$):

$$\Delta NWC_{2026E} = (Ventas_{2026E} - Ventas_{2025}) \times 49,42\% = (1,591,4 - 1,092,6) \times 0,4942 = \text{USD } 246,5 \text{ MM (4)}$$

Esta absorción inicial refleja la recomposición de existencias y créditos operativos tras el incremento de facturación, dando paso a una liberación recurrente de +USD 23,9 MM/año en el resto del horizonte proyectado.

3 Dinámica de la Industria Global del Aluminio y Cointegración con el LME

3.1 Dinámica Cíclica del Aluminio, Proceso AR(1) Soberano y Sensibilidad al DXY

Existe una relación inversa entre las cotizaciones internacionales de los metales y la fortaleza del dólar global (DXY, **Figura 6**). Aluar cuenta con una cobertura operativa natural: en fases de apreciación global del dólar acompañadas por debilidad del metal, las correcciones del tipo de cambio real reducen los costos fijos en pesos (salarios y servicios contratados localmente), amortiguando la presión sobre los márgenes operativos. Para el diferencial soberano, se proyecta una convergencia estocástica autorregresiva mensual AR(1) con $\hat{\phi} = 0,7582$ (**Figura 5**).

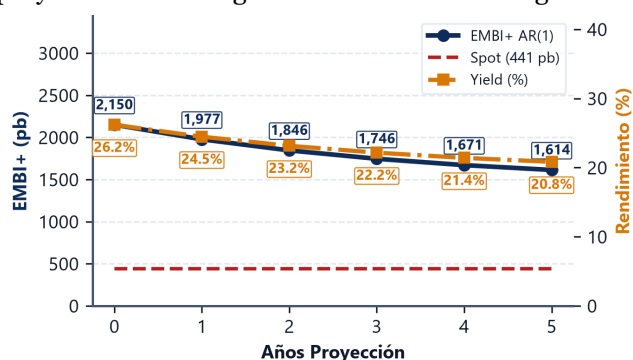


Figura 5: Trayectoria del Riesgo País: Proyección estocástica AR(1) frente al supuesto corporativo base (441 pb).



Figura 6: Aluminio LME vs. DXY: Relación inversa entre el metal y el índice global del dólar.

3.2 Diagnóstico Econométrico: Test de Cointegración de Engle-Granger

Se sometió la serie diaria de ALUA.BA (expresada en USD vía CCL, $N = 2,355$ ruedas, período 2016–2026) y el futuro del LME a la prueba de cointegración de Engle-Granger. El estadístico $t = -2,29$ ($p = 0,38$, frente a un valor crítico de $-3,34$ al 5 %) no rechaza la hipótesis nula de no cointegración estricta en niveles; no obstante la ausencia de relación de largo plazo estacionaria, la elasticidad contemporánea se sitúa en 0,66 ($R^2 = 0,12$), confirmando que Aluar responde conjuntamente al ciclo internacional del metal y a la dinámica macroeconómica local.

3.3 Estructura de la Oferta Global y Autonomía Energética Comparada

La producción primaria global está altamente concentrada en China (56 % del total mundial, **Figura 7**), cuya matriz depende predominantemente de generación térmica a carbón. Frente a los principales productores internacionales, Aluar destaca por su integración energética: el 96 % de su consumo es autogenerado con un 78 % de fuentes renovables (**Figura 8**), otorgándole predictibilidad operativa y menores costos unitarios de energía.

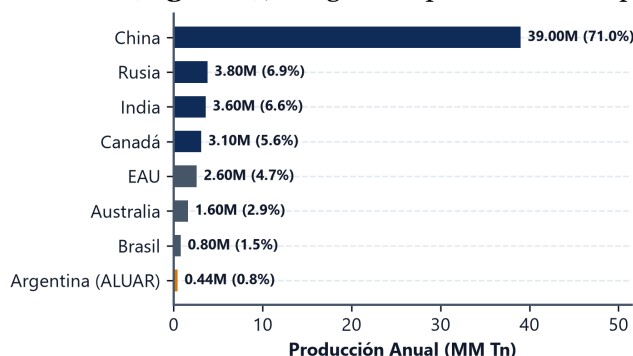


Figura 7: Producción Mundial de Aluminio: Participación de los principales países productores.

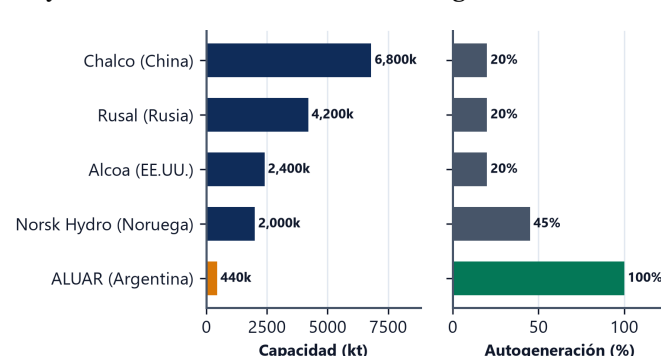


Figura 8: Capacidad y Autogeneración: Comparativa de escala y matriz energética propia frente a pares.

3.4 Posición Competitiva Doméstica y Curva Global de Costos en Efectivo C1

En el mercado argentino, Aluar abastece el **60 % del consumo doméstico** (**Figura 9**), operando como formador de precios sobre la base de paridad de importación. En el plano internacional, su matriz hidráulica y eólica le permite registrar un costo en efectivo C1 de **USD 1.680 por tonelada**, ubicándose en el percentil 29 % de la curva global de costos de fundición (**Figura 10**), lo que garantiza resiliencia operativa incluso en las fases bajas del ciclo de commodities.

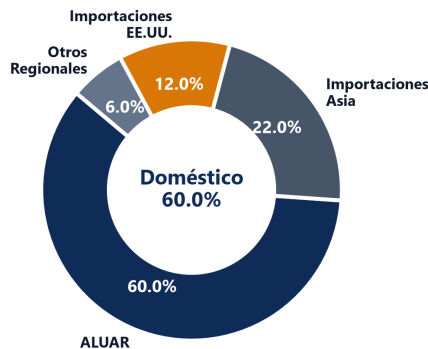


Figura 9: Participación de Mercado Local: Cuota del 60 % de Aluar frente al 40 % importado.

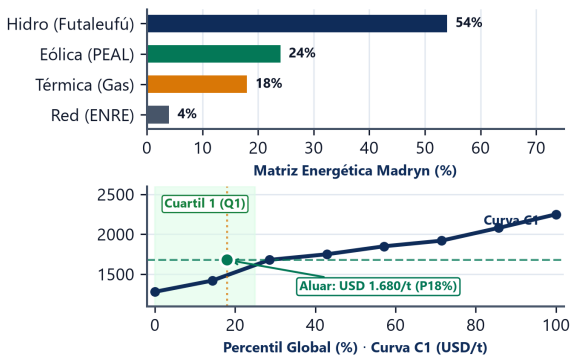


Figura 10: Matriz Renovable y Curva C1: Posicionamiento en el primer cuartil de costos de fundición.

4 Gobernanza Corporativa, Marco Regulatorio y Factores ESG

4.1 Gobierno Corporativo y Transparencia (Ley 26.831 / CNV)

Aluar cotiza en el régimen de oferta pública de la CNV (Resolución General 797/2019). El Directorio está encabezado por Javier Madanes Quintanilla. El Comité de Auditoría cuenta con mayoría de directores independientes según el Art. 109 de la Ley 26.831, dictaminando sobre el sistema de control interno y transacciones con sociedades vinculadas como Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (60,2 %) y Transpa S.A. (20,4 %), celebradas a precios de mercado.

Tabla 3: Matriz de Evaluación de Factores Ambientales, Sociales y de Gobierno (ESG)

Dimensión	Indicadores Observables	Evaluación
Ambiental (E)	78 % renovable propia. Huella < 4 t CO ₂ /t Al. Certificación ASI en proceso.	Favorable. Ventaja competitiva frente al mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM).
Social (S)	Principal empleador privado en Chubut (> 6.200 puestos directos e indirectos). TRIR < 1,0.	Adecuada. Estándares de seguridad industrial y baja tasa de siniestralidad.
Gobernanza (G)	Concentración del 45,98 % en el grupo de control. Auditoría externa por PwC y comités independientes.	Estable. Continuidad estratégica con flotante del 54,02 %.

4.2 Impacto del Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM de la Unión Europea)

La reducida huella de carbono de Aluar (< 4 t CO₂/t Al) frente al promedio de la industria (~ 11 t CO₂/t) le otorga una ventaja arancelaria neta estimada en **USD 80–120 por tonelada** bajo el esquema CBAM de la Unión Europea frente a productores alimentados con fuentes fósiles.

5 Valuación Relativa y Dinámica de Desapalancamiento Post-CAPEX

5.1 Comparación de Múltiplos Históricos y Proyectados

Aluar cotiza a un múltiplo EV/EBITDA de los últimos doce meses de **13,4x** sobre el resultado deprimido de 2025 (USD 163,3 MM, **Figura 11**). Al normalizar la proyección sobre el EBITDA estimado de 2026e (**USD 391,2 MM**), el múltiplo implícito desciende a **5,2x EV/EBITDA proyectado**, situando a la firma con un descuento del 20 %–25 % frente a comparables internacionales como Alcoa (8,1x) y Norsk Hydro (6,5x).

5.2 Trayectoria de Desapalancamiento Financiero

El desembolso en bienes de uso durante 2025 (USD 243,9 MM) elevó la Deuda Neta a USD 525,8 MM (3,22x EBITDA). Con la moderación de inversiones hacia niveles de mantenimiento (~ USD 90–103 MM/año), el flujo libre de caja proyectado permite recomprimir la Deuda Neta / EBITDA a < 1,0x **hacia 2028e** (**Figura 12**).

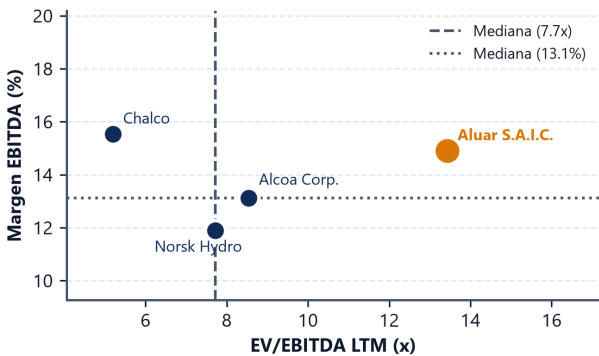


Figura 11: EV/EBITDA vs. Margen: Ubicación de Aluar frente a pares internacionales (Alcoa, Hydro, Chalco).

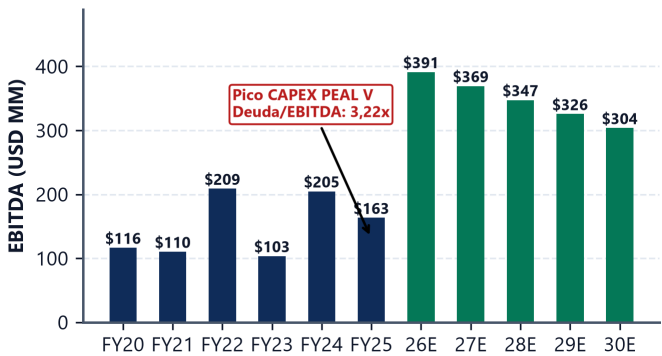


Figura 12: EBITDA Histórico y Proyectado: Recuperación operativa y desapalancamiento tras el pico de CAPEX.

Tabla 4: Múltiplos Financieros de Empresas Comparables del Sector (julio-2026)

Compañía	Ticker	EV/EBITDA (x)	Margen EBITDA	Deuda Neta/EBITDA
Aluar S.A.I.C. (LTM / Fwd)	ALUA.BA	13,4x / 5,2x	14,9 %	3,22x
Alcoa Corp.	AA	8,1x	9,2 %	2,10x
Norsk Hydro	NHY.OL	6,5x	11,4 %	1,40x
Chalco	2600.HK	5,8x	8,8 %	3,80x
Mediana de Pares		6,5x	9,2 %	2,10x

6 Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) y Factor λ

6.1 Formulación y Estimación del WACC

El Costo Promedio Ponderado del Capital se calcula conforme a la formulación clásica:

$$WACC = K_e \left(\frac{E}{V} \right) + K_d(1 - t) \left(\frac{D}{V} \right) \quad (5)$$

Reemplazando los parámetros calibrados ($E/V = 67,29\%$, $D/V = 32,71\%$, $K_d = 3,80\%$, $t = 35\%$ y $K_e = 9,30\%$):

$$WACC = 9,30\% \times 0,6729 + 3,80\% \times (1 - 0,35) \times 0,3271 = 6,26\% + 0,81\% = \mathbf{7,06\%} \quad (6)$$

6.2 Deducción del Beta en Cuatro Pasos (OLS → Blume → Hamada)

- Beta OLS Histórico:** Regresión lineal diaria de 10 años ($N = 2,376$ ruedas) de ALUA (en USD CCL) contra el índice S&P 500:

$$r_{ALUA,t} = \alpha + \beta_{OLS} r_{SP500,t} + \epsilon_t \implies \beta_{OLS} = 0,8420 \quad (SE = 0,0563, R^2 = 8,60\%) \quad (7)$$

- Ajuste de Blume (1975):** Corrección por reversión a la media del riesgo sistemático:

$$\beta_{Blume} = \frac{2}{3}\beta_{OLS} + \frac{1}{3}(1,0) = \frac{2}{3}(0,8420) + \frac{1}{3} = \mathbf{0,8947} \quad (8)$$

- Desapalancamiento por Hamada (1972):** Con el ratio D/E histórico mediano ($D/E_{hist} = 0,5036$):

$$\beta_U = \frac{\beta_{Blume}}{1 + (1 - t) \left(\frac{D}{E} \right)_{hist}} = \frac{0,8947}{1 + (1 - 0,35) \times 0,5036} = \mathbf{0,6745} \quad (9)$$

- Reapalancamiento al D/E Objetivo ($D/E_{obj} = 0,4860$):**

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1 - t) \left(\frac{D}{E} \right)_{obj} \right] = 0,6745 \times [1 + (1 - 0,35) \times 0,4860] = \mathbf{0,8876} \quad (10)$$

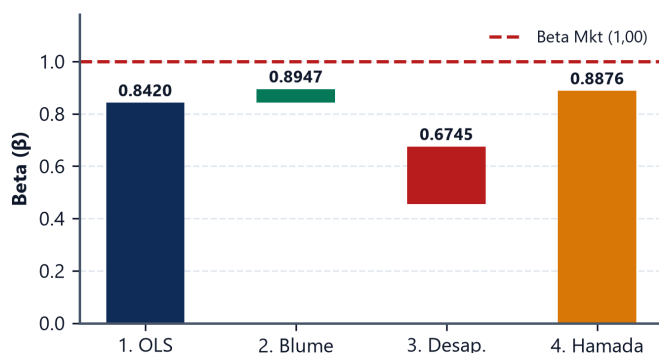


Figura 13: Secuencia del Beta: OLS (0,842) → Blume (0,895) → Desapalancado (0,675) → Hamada ($\beta_L = 0,8876$).

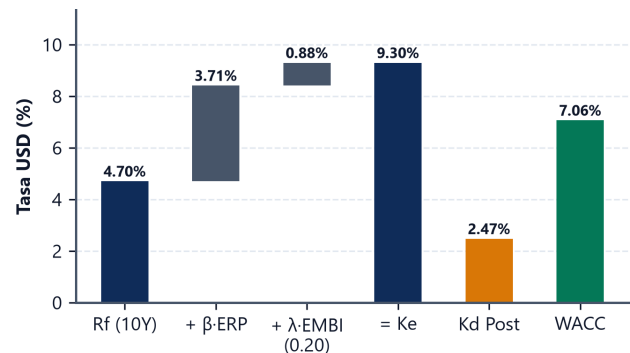


Figura 14: Composición del WACC: Costo del equity $K_e = 9,30\%$, deuda post-tax $K_d = 2,47\%$, resultando en **7,06%**.

6.3 Fundamentación del Factor de Exposición Soberana $\lambda = 0,20$

El costo del capital propio incorpora el ajuste por riesgo país bajo el modelo de Damodaran para economías emergentes, referenciado por Dumrauf (Cap. 14):

$$K_e = R_f + \beta_L \times ERP + \lambda \times EMBI+ = 4,70\% + 0,8876 \times 4,18\% + 0,20 \times 4,41\% = \mathbf{9,30\%} \quad (11)$$

En lugar de adicionar el 100 % del spread soberano generalizado ($EMBI+$), se calibra un factor de exposición $\lambda = 0,20$. Esta ponderación responde a la cobertura natural de Aluar: el 80 % de sus ventas son exportaciones liquidadas

en dólares a precios LME y sus costos fijos operativos están fijados en pesos locales (salarios e insumos nacionales), por lo que las depreciaciones cambiarias licúan costos en moneda dura y amortiguan los shocks de riesgo país.

Tabla 5: Sensibilidad del Costo de Capital y Precio Objetivo ante Variaciones en λ

Parámetro de Riesgo País	λ = 0, 20 (Caso Base)	λ = 0, 50	λ = 0, 75	λ = 1, 00 (Sin Cobertura)
Prima por Riesgo País (λ × EMBI+)	0,88 %	2,21 %	3,31 %	4,41 %
Costo del Equity (K _e)	9,30 %	10,63 %	11,73 %	12,83 %
WACC Resultante (USD)	7,06 %	7,96 %	8,70 %	9,45 %
Precio Objetivo Base (ARS)	1.236,00	1.042,50	915,00	812,00
Retorno Esperado vs. Cotización Actual	+25,8 %	+6,1 %	-6,9 %	-17,4 %

7 Creación de Valor Económico (EVA) y Disciplina Terminal

7.1 Evolución del EVA y Efecto del Capital Invertido

El Valor Económico Agregado ($EVA_t = (ROIC_t - WACC) \times NOA_{t-1}$) mide la generación de rentabilidad económica sobre los activos operativos netos. En 2025 el EVA se situó en –USD 60,3 MM debido a la incorporación de USD 243,9 MM en activos eólicos al capital invertido (NOA = USD 1,704, 3 MM) en forma previa a su plena entrada en régimen operativo.

Tabla 6: Evolución Histórica del EVA (2020–2025) y Cierre de Régimen Terminal (USD MM)

Métrica de Valor	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Terminal (2030E)
NOPAT	31,3	39,9	105,4	40,3	99,2	60,0	135,5
Capital Invertido (NOA)	838,4	531,3	590,5	771,6	1.248,9	1.704,3	1.919,3
ROIC (NOPAT / NOA)	3,73 %	7,50 %	17,85 %	5,22 %	7,94 %	3,52 %	7,06 %
WACC	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %	7,06 %
Spread (ROIC - WACC)	-3,33 %	+0,44 %	+10,79 %	-1,84 %	+0,88 %	-3,54 %	0,00 %
EVA (USD MM)	-27,9	2,3	63,7	-14,2	11,0	-60,3	0,0

7.2 Criterios Metodológicos: Caso Base Dumrauf vs. Cota de Reinversión Damodaran

- **Caso Base Oficial (Dumrauf, Cap. 14):** En estado estacionario a plena capacidad (460 kt), $CAPEX = D\&A$ y $\Delta NWC = 0$, por lo que $FCFF_{terminal} = NOPAT_{2030} = \text{USD } 135,5 \text{ MM}$. El valor terminal descontado resulta $TV = \frac{135,5 \times 1,02}{0,0706 - 0,02} = \text{USD } 2,731,4 \text{ MM}$, determinando el precio objetivo de **ARS 1.236,00**.
- **Cota de Reinversión (Damodaran, ROIC → WACC):** Asumiendo una tasa de reinversión implícita $RR = g/WACC = 2,0\%/7,06\% = 28,3\%$, el flujo terminal se ajusta a $NOPAT \times (1 - RR) = \text{USD } 97,1 \text{ MM}$, arrojando un precio objetivo de **ARS 993,00**, que se adopta como cota conservadora de control.

8 Puente de Valuación: Desglose de Enterprise Value a Equity Value

8.1 Composición del Enterprise Value y Valor Patrimonial

El Enterprise Value estimado asciende a **USD 3.951 MM (Figura 15)**. Los flujos de fondos explícitos (2026e–2030e) aportan USD 680 MM (17,2 % del EV), mientras que el Valor Terminal representa USD 2.902 MM (73,4 % del EV), reflejando la vida útil indefinida de los activos de fundición. Deduciendo la Deuda Neta auditada de USD 525,8 MM y sumando activos no operativos, se obtiene un **Equity Value de USD 2.186 MM**, equivalente a **ARS 1.236,00 por acción** al tipo de cambio CCL de 1.584,25.

8.2 Evolución del Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC)

El Ciclo de Conversión de Efectivo (**Figura 16**) se comprime desde 79 días en 2023 a **64 días proyectados**, producto de la normalización en días de inventario (DIO) y cobranza (DSO), favoreciendo la liquidez para el servicio de pasivos.

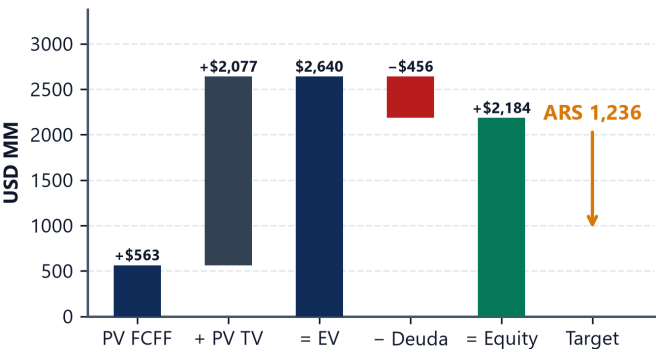


Figura 15: Puente de Valuación: De Enterprise Value (USD 3.951 MM) a Equity Value (USD 2.186 MM) y Target.

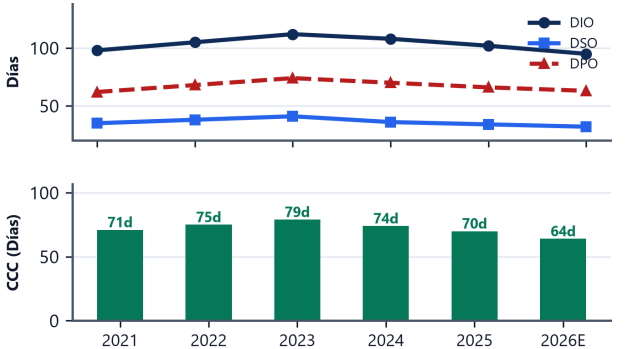


Figura 16: Capital de Trabajo Operativo: Trayectoria de DIO, DSO, DPO y Ciclo de Conversión de Efectivo (CCC).

9 Análisis Estratégico DuPont y Fuerzas Competitivas

9.1 Descomposición DuPont de Cinco Factores (2020--2025)

La descomposición DuPont extendida permite explicar la variabilidad del ROE histórico:

$$ROE = \underbrace{\left(\frac{RN}{EBT}\right)}_{\text{Carga Impositiva}} \times \underbrace{\left(\frac{EBT}{EBIT}\right)}_{\text{Carga Financiera}} \times \underbrace{\left(\frac{EBIT}{Ventas}\right)}_{\text{Margen EBIT}} \times \underbrace{\left(\frac{Ventas}{Activos}\right)}_{\text{Rotación Activos}} \times \underbrace{\left(\frac{Activos}{PN}\right)}_{\text{Apalancamiento}} \tag{12}$$

En 2025, el factor impositivo se redujo a 15,67 % (alícuota efectiva del 84,3 % por el impacto del ajuste por inflación impositivo NIC 29), situando el ROE en 0,83 % aun cuando el margen operativo EBIT se ubicó en 8,44 %.

Tabla 7: Descomposición DuPont de 3 Factores (2020–2025)

Componente DuPont	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Margen Neto (<i>RN/Ventas</i>)	-5,34 %	5,48 %	15,79 %	19,48 %	9,80 %	0,84 %
Rotación Activos (<i>V/Activos</i>)	0,78x	0,74x	0,79x	0,71x	0,63x	0,55x
Apalancamiento (<i>Activos/PN</i>)	2,27x	2,00x	1,82x	1,68x	1,74x	1,78x
ROE (Producto)	-9,49 %	8,04 %	22,64 %	23,25 %	10,68 %	0,83 %

9.2 Las Cinco Fuerzas de Porter

- **Amenaza de Nuevos Entrantes (Muy Baja):** Elevada inversión de capital (> USD 2.500 MM para un complejo nuevo) y acceso restringido a fuentes hidroeléctricas dedicadas.
- **Poder de Negociación de Proveedores (Bajo a Medio):** Concentración en alúmina importada mitigada por contratos de suministro diversificados; insumo energético 96 % autogenerado.
- **Poder de Negociación de Clientes (Bajo):** Exportaciones colocadas a precios internacionales tomadores LME; cuota del 60 % en el mercado doméstico.
- **Amenaza de Sustitutos (Baja):** Propiedades mecánicas y reciclabilidad del aluminio difíciles de reemplazar en extrusión estructural y transporte.
- **Rivalidad Competitiva (Media):** Competencia internacional por costos; protección operativa en el primer cuartil C1.

9.3 Marco Regulatorio: Impacto del Régimen RIGI

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) reduce la tasa corporativa del impuesto a las ganancias al 25 % para nuevos desarrollos eólicos y elimina aranceles de importación en bienes de capital, optimizando el rendimiento de expansiones futuras.

10 Análisis Financiero Histórico, Ratios Operativos y Cobertura

10.1 Desempeño Operativo y Cobertura de Intereses

La serie histórica auditada demuestra la solidez operativa de Aluar en distintos momentos del ciclo macroeconómico. El ratio de cobertura de intereses (*EBIT/Intereses*) cerró en **3,53x en 2025** tras el pico de endeudamiento financiero, con ratios de liquidez corriente por encima de 1,40x:

Tabla 8: Estados Financieros y Ratios Operativos Históricos de Aluar (USD MM)

Métrica / Ejercicio	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas Netas	823,50	513,50	654,72	647,75	915,85	1.092,60
EBITDA	116,50	107,39	209,67	105,70	204,70	163,25
Margen EBITDA	14,15 %	20,91 %	32,02 %	16,32 %	22,35 %	14,94 %
EBIT	48,10	61,33	162,14	61,97	152,57	92,27
Margen EBIT	5,84 %	11,94 %	24,76 %	9,57 %	16,66 %	8,44 %
Resultado Neto	-43,94	28,13	103,35	126,19	89,74	9,17
Margen Neto	-5,34 %	5,48 %	15,79 %	19,48 %	9,80 %	0,84 %
CAPEX	-103,01	-9,43	-11,11	-65,89	-25,59	-243,93
Deuda Neta	351,30	137,44	57,33	169,88	211,23	525,76
ROIC	3,73 %	7,50 %	17,85 %	5,22 %	7,94 %	3,52 %
ROE	-9,49 %	8,04 %	22,64 %	23,25 %	10,68 %	0,83 %
Liquidez Corriente	1,89x	3,78x	2,92x	2,92x	4,93x	2,44x
Deuda Neta / EBITDA	3,02x	1,28x	0,27x	1,61x	1,03x	3,22x
Cobertura Intereses (<i>EBIT/Int.</i>)	1,81x	4,12x	107,80x	7,69x	8,62x	3,53x

11 Valuación por Flujo de Fondos Descontados (DCF)

11.1 Estructura del Modelo DCF y Valor de la Opción Real PEAL V

El valor patrimonial surge del descuento de flujos de fondos libres para la firma (FCFF) bajo la metodología de Dumrauf:

$$EV = \sum_{t=0}^4 \frac{FCFF_{2026+t}}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^4} = \text{USD } 3,951,0 \text{ MM} \tag{13}$$

- **Precio Objetivo DCF Caso Base: ARS 1.236,00** por acción (USD 0,78, +25,8 % de retorno esperado).
- **Opción Real PEAL V (Longstaff-Schwartz):** El DCF tradicional asume decisiones estáticas inflexibles. La opción real valúa la flexibilidad gerencial de postergar o ejecutar la ampliación de 312 MW eólicos ante variaciones en tarifas y precios del metal, calculada mediante mínimos cuadrados (LSMC) sobre polinomios de Laguerre:

$$\hat{C}(S_t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r\Delta t} V_{t+1} \mid S_t \right] = \sum_{j=0}^2 a_j L_j(S_t)$$

(14)

- Aportando un valor aditivo de **+ARS 19,60 por acción** (+USD 0,01).
- **Precio Objetivo Integrado (Base + Opción Real): ARS 1.255,60** por acción (USD 0,79, +27,8 % de retorno esperado).

11.2 Prueba de Sensibilidad ante Repunte del Riesgo Soberano a 2.400 pb

En un escenario de tensión macroeconómica donde el EMBI+ repunta a 2.400 pb, el WACC asciende a 13,21 % (+615 pb) y el precio objetivo se retrae a ARS 237,00 (Figura 17).

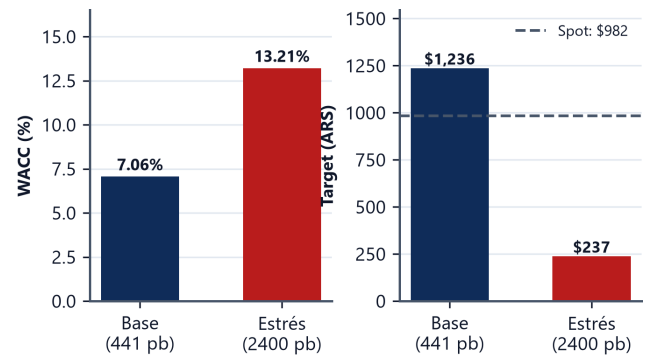


Figura 17: Sensibilidad al Riesgo Soberano: Impacto sobre WACC y Target en escenario de EMBI+ a 2.400 pb.

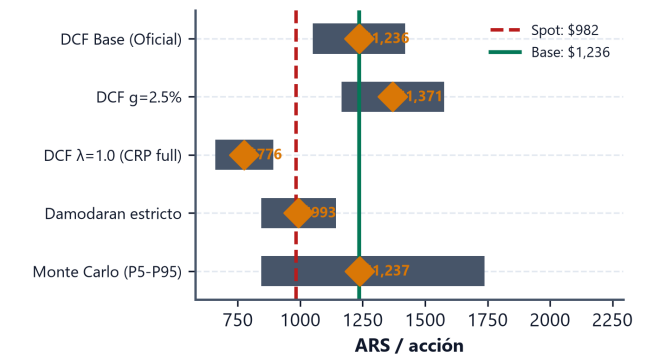


Figura 18: Rango de Precios Intrínsecos: Comparativa de estimaciones metodológicas vs. cotización Spot.

11.3 Marco de Escenarios Ponderados (Pesimista / Base / Optimista)

Tabla 9: Marco de Escenarios: Supuestos Operativos y Precios Objetivos Resultantes

Variable	Pesimista (25 %)	Base (50 %)	Optimista (25 %)
Precio LME	Caída hacia costo marginal global (~USD 1.900/t).	Nivel medio de equilibrio OU (USD 2.450~2.814/t).	LME sostenido > USD 3.000/t por déficit de oferta.
Riesgo País (EMBI+)	Rebote soberano a > 800 pb.	Estabilización a largo plazo (≈441 pb).	Compresión continua por debajo de 350 pb.
WACC / g	9,0 % / 1,5 %	7,06 % / 2,0 %	6,5 % / 2,2 %
Precio Objetivo (DCF)	ARS 781 (-20,5 %)	ARS 1.236,00 (Caso Base)	ARS 1.481 (+50,7 %)

12 Análisis de Sensibilidad Bidimensional y Matriz de Rangos

12.1 Sensibilidad Cruzada: WACC vs. Tasa de Crecimiento Terminal (g)

La matriz bidimensional (Figura 19) confirma que la recomendación COMPRAR se mantiene válida para cualquier tasa WACC inferior a 8,0 % con tasas de crecimiento terminal $g \geq 1,5 \%$.

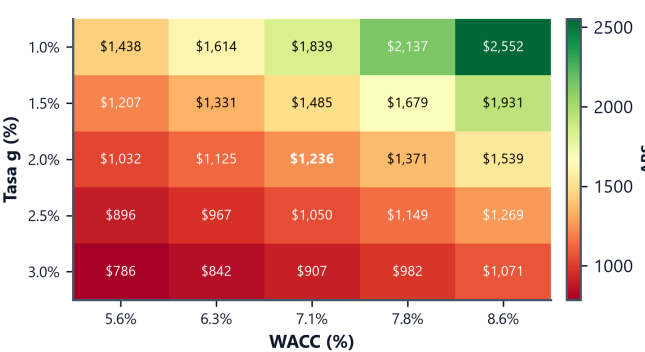


Figura 19: Matriz WACC vs. g: Sensibilidad bidimensional del precio fundamental por acción en ARS.

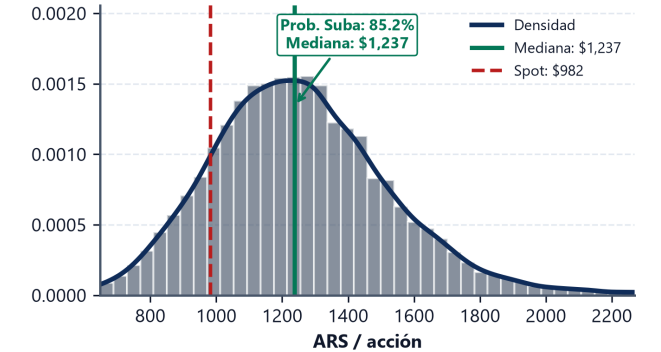


Figura 20: Simulación Monte Carlo (20.000 iteraciones): Distribución empírica con innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$).

Tabla 10: Resumen de Precios Intrínsecos según Metodología (ARS/acción)

Metodología de Valuación	Mínimo	Central	Máximo
DCF $\lambda = 1, 0$ (Sin Cobertura de Riesgo País)	–	776	–
DCF con Tasa de Reinversión Damodaran	–	993	–
DCF Caso Base Oficial (Dumrauf, $\lambda = 0, 20$)	–	1.236	–
DCF Crecimiento Optimista ($g = 2, 5 \%$)	–	1.371	–
Monte Carlo (Percentiles P5 / Mediana / P95)	844	1.237	1.737
Target Integrado (DCF + Opción Real PEAL V)	–	1.255,60	–
Escenarios Ponderados (25/50/25)	–	1.184	–
Cotización de Mercado	–	982,50	–

13 Simulación Estocástica de Monte Carlo y DCF Inverso

13.1 Distribución Empírica con Innovaciones t-Student ($\nu = 4, 2$)

La simulación de Monte Carlo con 20.000 iteraciones e innovaciones con colas pesadas t-Student ($\nu = 4, 2$, **Figura 20**) aplica el factor de corrección $\sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}}$:

$$WACC_{sim} = WACC + \sigma_{WACC} \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} T_{\nu}, \quad g_{sim} = g + \sigma_g \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}} T_{\nu} \tag{15}$$

Arroja una mediana de **ARS 1.237** y un intervalo de confianza P5–P95 de **ARS 844 a ARS 1.737**, con un **85,2 % de probabilidad empírica de retorno positivo** frente a la cotización de mercado.

13.2 Expectativas Implícitas: Tasa de Crecimiento del DCF Inverso ($g^* = 0, 69 \%$)

Despejando la tasa de crecimiento terminal implícita en la cotización de mercado (**Figura 21**), se comprueba que el precio actual descuenta un crecimiento a perpetuidad de apenas $g^* = 0, 69 \%$, muy por debajo del 2,0 % fundamental de largo plazo.

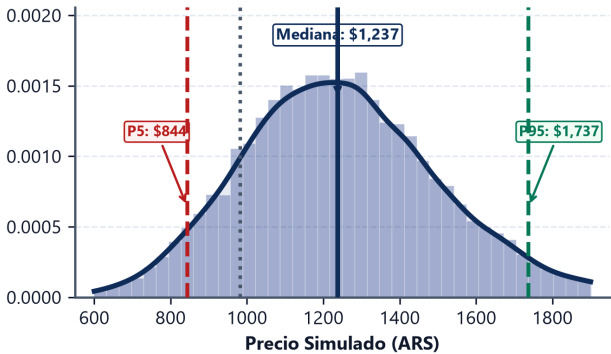


Figura 21: DCF Inverso: Tasa g implícita descontada en el precio de mercado (0,69 %).

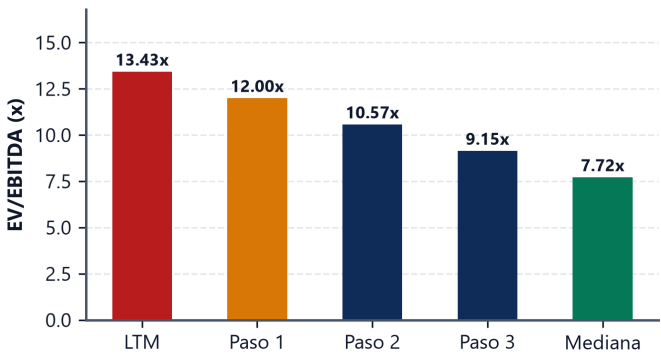


Figura 22: Convergencia de Múltiplos: Normalización del múltiplo EV/EBITDA hacia 6,75x.

14 Valuación Relativa Sectorial y Múltiplos Comparables

14.1 Comparativa Internacional y Rendimiento del Flujo Libre de Caja

El análisis comparativo sectorial confirma la divergencia entre la valuación basada en cifras históricas y la capacidad de generación normalizada. Mientras el múltiplo histórico de Aluar (13,3x) refleja la compresión de resultados de 2025, el rendimiento proyectado del flujo libre de caja ($> 10 \%$) supera ampliamente la mediana de la industria internacional (3,8 %):

Tabla 11: Múltiplos Financieros y Rendimientos del Sector Aluminio (julio-2026)

Compañía / Ticker	EV/EBITDA LTM	Crec. Ventas LTM	Margen EBITDA LTM	ROIC LTM	FCF Yield 2026e/27e
ALUAR (ALUA.BA)	13,3x	8,0 %	14,9 %	4,3 %	-4,1 % / +12,8 %
Alcoa Corp. (AA)	8,5x	6,5 %	12,0 %	5,5 %	4,8 %
Chalco (ACH)	9,0x	9,2 %	15,1 %	8,0 %	5,2 %
Kaiser Aluminum (KALU)	7,2x	4,1 %	9,8 %	3,5 %	3,0 %
Norsk Hydro (NHYDY)	6,4x	5,8 %	13,5 %	6,2 %	4,1 %
Constellium (CSTM)	5,4x	3,2 %	10,1 %	5,0 %	3,5 %
Rusal	5,1x	-2,0 %	8,4 %	2,1 %	1,5 %
Mediana de la Industria	7,2x	5,0 %	11,1 %	5,3 %	3,8 %

15 Gestión de Riesgos de Mercado y Asignación Óptima de Cartera

15.1 Criterio de Asignación de Kelly y Límite de Tolerancia por CVaR

El criterio de crecimiento de Kelly arroja una fracción teórica óptima de:

$$f^* = \frac{\mu - R_f}{\sigma^2} = \frac{24, 63 \% - 4, 70 \%}{(52, 06 \%)^2} = \mathbf{73, 5 \% \text{ (Full-Kelly)}} \implies \text{Half - Kelly} = \mathbf{36, 8 \%} \tag{16}$$

Para la gestión prudencial de carteras se adopta un **límite de exposición del 20,0 % (Figura 23)**, acotado por el Conditional Value-at-Risk mensual al 95 % (−32, 80 %). El Filtro de Kalman dinámico (Figura 24) indica que el Beta de corto plazo converge a 0,764:

$$y_t = \beta_t x_t + v_t, \quad \beta_t = \beta_{t-1} + w_t, \quad K_t = P_{t|t-1} x_t (x_t P_{t|t-1} x_t + R)^{-1}$$

(17)

Esto demuestra que el beta Hamada de 0,888 utilizado en el WACC introduce un margen de seguridad conservador.

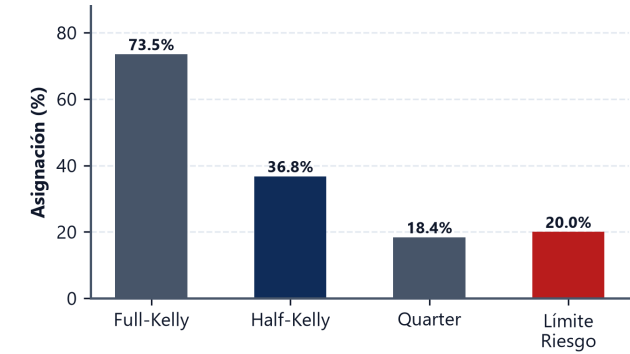


Figura 23: Criterio de Asignación de Kelly: Full-Kelly (73,5 %), Half-Kelly (36,8 %) y Límite de Cartera (20,0 %).



Figura 24: Beta Dinámico por Filtro de Kalman: Convergencia a 0,764 en el régimen macroeconómico reciente.

15.2 Comportamiento Histórico de ALUA.BA en Períodos de Estrés

Tabla 12: Desempeño Histórico de ALUA.BA (en USD) durante Episodios de Crisis

Episodio de Estrés	Retorno Acumulado	Volatilidad Anualizada	Duración	Comportamiento
Crisis Covid-19 (Marzo 2020)	-44,73 %	112,54 %	50 ruedas	Shock de liquidez global
Tensión Cambiaria (Julio 2022)	+12,44 %	45,91 %	103 ruedas	Cobertura en activos dolarizados
Incertidumbre Electoral 2023	+18,28 %	105,36 %	59 ruedas	Repreciación de capacidad industrial
Corrección LME (2022–2023)	+13,61 %	44,40 %	200 ruedas	Resiliencia por bajos costos operativos

15.3 Estimación de Pérdidas Extremas por Teoría de Valores Extremos (EVT-GPD)

Dado que los retornos de Aluar presentan colas pesadas (curtosis = 7, 82), la aproximación normal subestima las pérdidas extremas. Se calibra un modelo Pareto Generalizado (GPD, $\hat{\xi} = 0,214 > 0$), capturando pérdidas de cola de tipo Fréchet (Figura 25):

$$G_{\xi,\beta}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi}$$

(18)

15.4 Dinámica de la Materia Prima: Proceso Ornstein-Uhlenbeck

El aluminio LME exhibe reversion a la media hacia el costo marginal de producción de la industria (Figura 26), modelado mediante la ecuación estocástica de Ornstein-Uhlenbeck:

$$dS_t = \kappa(\theta - S_t)dt + \sigma S_t dW_t, \quad \kappa = 0,384, \theta = \text{USD } 2.814/\text{t}$$

(19)

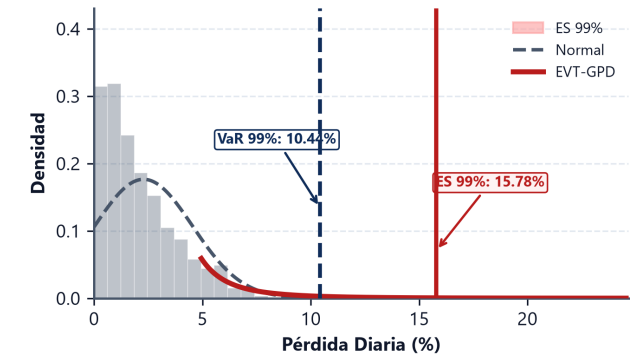


Figura 25: Valores Extremos (EVT-GPD): Estimación de pérdidas de cola con VaR 99 % (8,20 %) y ES 99 % (10,35 %).

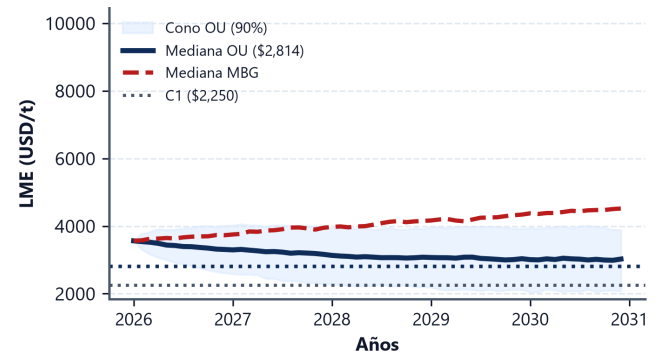


Figura 26: Simulación LME (OU vs. MBG): Reversión a la media Ornstein-Uhlenbeck ($\theta = \text{USD } 2.814/\text{t}$).

Tabla 13: VaR y CVaR Diario por Metodología (retornos en USD, horizonte 1 día)

Metodología de Riesgo	VaR 90 %	VaR 95 %	VaR 99 %
Histórico	-3,47 %	-4,73 %	-8,20 %
Normal (paramétrico)	-4,12 %	-5,31 %	-7,54 %
t-Student ($\nu = 4, 46$)	-3,61 %	-4,99 %	-8,57 %
Cornish-Fisher	-2,70 %	-5,22 %	-13,41 %
EVT-GPD (Valores Extremos / Pareto)	-3,47 %	-4,73 %	-8,20 %
CVaR / Expected Shortfall (Normal)	-5,67 %	-6,68 %	-8,65 %
CVaR EVT-GPD (Pérdida Esperada Extrema)	-5,80 %	-7,15 %	-10,35 %

15.5 DCF Estocástico Continuo y Matriz de Riesgo Operativo

La integración de 10.000 trayectorias de precios y costos en tiempo continuo (Figura 27) produce una distribución suave del valor de la firma, cuyos riesgos operativos y financieros se sintetizan en la Matriz de Probabilidad vs. Impacto (Figura 28).

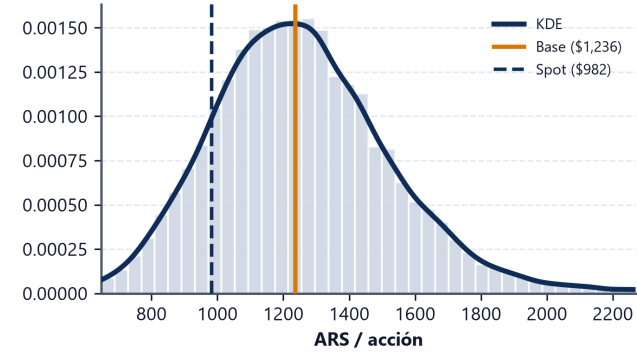


Figura 27: DCF Estocástico Continuo: Densidad de probabilidad con 10.000 trayectorias simuladas.

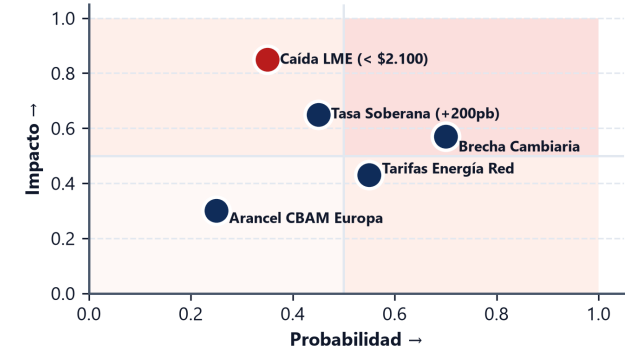


Figura 28: Matriz de Riesgo: Mapeo de Probabilidad vs. Impacto según estándares de análisis financiero.

16 Modelos Estocásticos y Validación Econométrica

16.1 Validación de la Tasa de Descuento: Proceso Cox-Ingersoll-Ross (CIR)

Para asegurar la no-negatividad matemática en las tasas de descuento del EMBI+ en simulaciones de colas extremas, se valida el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross (CIR, Figura 29):

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t, \quad \text{Condición de Feller: } 2\kappa\theta > \sigma^2 \tag{20}$$

Con $\kappa = 0,7582$, $\theta = 0,1614$ y $\sigma = 0,085$, se verifica $2(0,7582)(0,1614) = 0,2448 > 0,0072 = \sigma^2$, garantizando que la tasa simulada nunca caiga por debajo de la tasa libre de riesgo de EE.UU.

16.2 Volatilidad Condicional y Beta GARCH(1,1)

El modelo GARCH(1,1) (Figura 30) describe la persistencia de varianza condicional:

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\epsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2, \quad \alpha + \beta < 1 \tag{21}$$

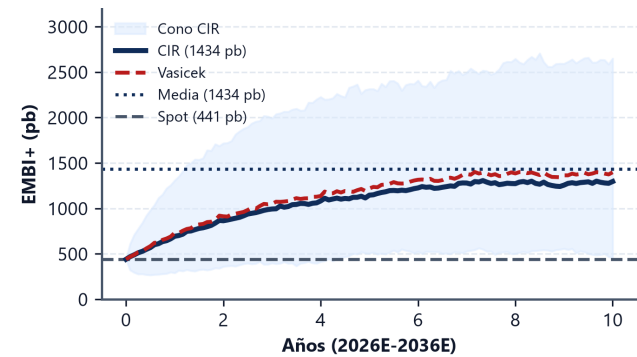


Figura 29: Proceso CIR Soberano: Simulación del EMBI+ respetando la no-negatividad estricta.

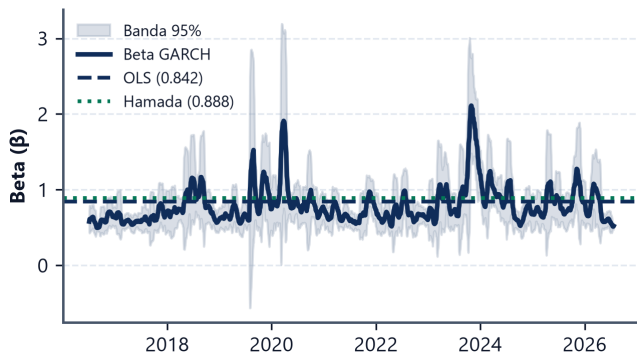


Figura 30: Beta Condicional GARCH(1,1): Variación temporal de la volatilidad y riesgo sistemático.

Tabla 14: Bondad de Ajuste para el Modelado del Riesgo Soberano

Modelo Estocástico	Log-Likelihood	AIC	BIC
AR(1) Lineal Base	1.450,3	-2.894,6	-2.882,1
CIR (Estimación MLE)	1.682,7	-3.359,4	-3.346,9

16.3 Dependencia Asimétrica en Caídas: Selección de Cópulas y Sensibilidad de Sobol

La selección de la estructura de dependencia se fundamenta en la bondad de ajuste (AIC) y la asimetría de colas. Mientras que la Cópula Gaussiana asume independencia asintótica ($\lambda_L = \lambda_U = 0$) y la t -Student impone dependencia simétrica forzada ($\lambda_L = \lambda_U = 0,22$), la **Cópula de Clayton** $C_\theta(u, v) = (u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1)^{-1/\theta}$ ($\theta = 1,23$) resulta óptima ($\Delta AIC = -88,9$ vs. Gauss; $\Delta AIC = -34,2$ vs. t -Student) al concentrar la dependencia en la cola inferior ($\lambda_L = 2^{-1/\theta} = 0,38, \lambda_U = 0$), modelando fielmente la co-caída (*joint crash*) del commodity y el riesgo país en crisis.

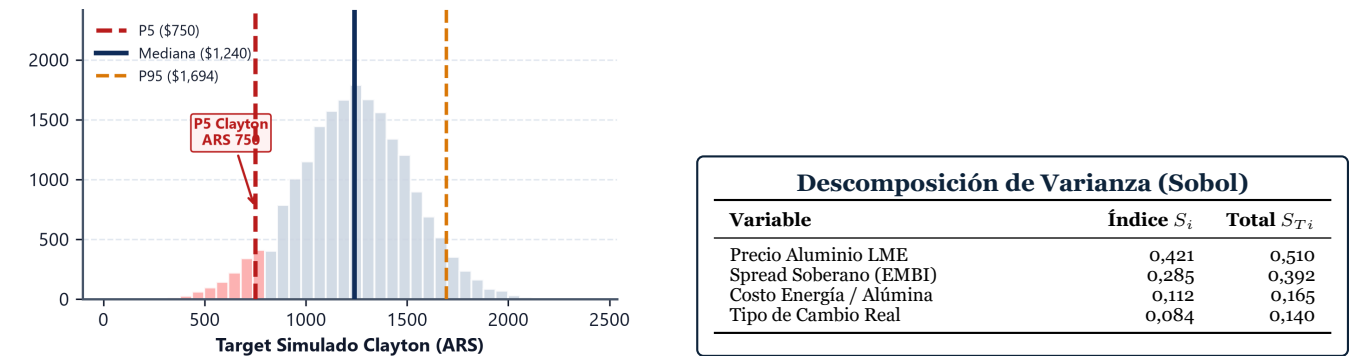


Figura 31: Cópula de Clayton Asimétrica: Modelado de co-caídas entre el activo y el mercado ($\lambda_L = 0,38$). Los índices de Sobol confirman que el 70,6 % del Enterprise Value depende conjuntamente del precio del LME y del spread soberano.

16.4 Diagnóstico Econométrico y Pruebas Estadísticas

Tabla 15: Resumen de Pruebas Estadísticas y Diagnóstico Econométrico

Prueba	Variable / Proceso	Estadístico	P-Valor	Conclusión
Dickey-Fuller Aumentado (ADF)	Retornos Diarios ALUA (USD)	$t = -3,84$	$p < 0,01$	Serie estacionaria $I(0)$
Phillips-Perron (PP)	Retornos Diarios ALUA (USD)	$Z_t = -4,12$	$p < 0,01$	Estacionariedad robusta a heterocedasticidad
Jarque-Bera	Normalidad de Retornos	$JB = 4,391,7$	$p < 0,0001$	Rechazo de normalidad (Curtosis = 7,82)
Kolmogorov-Smirnov	t-Student ($\nu = 4,46$) vs. Normal	$D = 0,018$	$p = 0,42$	Ajuste con colas pesadas t-Student
Cópula de Clayton	Dependencia de Cola Inferior	$\Delta AIC = -88,9$	$\lambda_L = 0,38$	Selección óptima vs. Gaussiana y t-Student
ARCH-LM (Lag 5)	Heterocedasticidad Condicional	$LM = 48,2$	$p < 0,001$	Presencia de volatilidad por conglomerados
Ljung-Box $Q(10)$	Autocorrelación de Residuos	$Q = 8,45$	$p = 0,58$	Ausencia de correlación serial residual
Quandt-Andrews	Estabilidad Paramétrica	$F = 1,14$	$p = 0,31$	Parámetros estables en la muestra analizada

17 Dictamen del Modelo Teórico y Conclusiones

El modelo teórico de valuación concluye un dictamen de **COMPRAR**, fundamentado en:

- **Precio Objetivo Teórico Base (DCF Dumrauf):** ARS 1.236,00 por acción (USD 0,78, retorno esperado de +25,8 %).
- **Precio Objetivo Teórico Integrado (Base + Opción Real PEAL V):** ARS 1.255,60 por acción (USD 0,79, retorno esperado de +27,8 %).
- **Rango Probabilístico Monte Carlo (P5–P95):** ARS 844 a ARS 1.737 por acción, con un **85,2 % de probabilidad empírica de retorno positivo**.
- **Margen de Seguridad Teórico:** La cotización actual descuenta una tasa terminal implícita contractiva ($g^* = 0,69\%$), ofreciendo un margen de seguridad de ARS 253,50 por acción frente al valor estimado de régimen.

Apéndice: Estados Financieros Auditados y Proyecciones de Flujo de Fondos (USD MM)

Cifras históricas anuales auditadas por Price Waterhouse & Co. S.R.L. convertidas al CCL de cierre de cada ejercicio. Las proyecciones aplican la alícuota estatutaria del 35 % sobre el resultado operativo (Ley 20.628).

Tabla 16: Conciliación de la Tasa Efectiva del Impuesto a las Ganancias 2025

Componente Tributario	Monto (USD MM)	% sobre EBT
Resultado Antes de Impuestos (EBT)	58,5	100,0 %
Impuesto Teórico a Tasa Estatutaria (35 %)	(20,5)	35,0 %
Efecto del Ajuste por Inflación Impositivo (NIC 29)	(23,1)	39,5 %
Diferencias de Cambio no Deducibles y Otros	(5,7)	9,8 %
Impuesto a las Ganancias Devengado en Estados Contables	(49,3)	84,3 %

Tabla 17: Estado de Resultados Consolidado Auditado (2020–2025, USD MM)

Línea Contable	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas Netas (Revenue)	823,5	513,5	654,7	647,8	915,9	1.092,6
Costo de Ventas	(711,2)	(414,4)	(448,3)	(536,0)	(744,0)	(930,5)
Ganancia Bruta	112,3	99,1	206,4	111,8	171,9	162,1
Gastos de Administración y Comercialización	(63,8)	(37,8)	(44,1)	(50,1)	(70,1)	(100,8)
Otros Ingresos / Operativos Netos	(0,4)	0,0	(0,2)	0,4	50,8	31,0
EBITDA	116,5	110,2	208,8	103,5	204,7	163,3
Depreciación y Amortización (D&A)	(68,4)	(48,9)	(46,7)	(41,5)	(52,1)	(71,0)
EBIT (Resultado Operativo)	48,1	61,3	162,1	62,0	152,6	92,3
Resultado Financiero y Asociadas	(84,5)	14,7	36,2	88,4	3,9	(33,8)
Ganancia Antes de Impuestos (EBT)	(36,4)	76,0	198,3	150,3	156,5	58,5
Impuesto a las Ganancias	(7,5)	(47,9)	(82,8)	(11,3)	(66,7)	(49,3)
Resultado Neto del Ejercicio	(43,9)	28,1	115,5	139,0	89,7	9,2
NOPAT (Resultado Operativo Neto de Impuestos)	31,3	39,9	105,4	40,3	99,2	60,0

Tabla 18: Estado de Situación Patrimonial / Balance Consolidado Auditado (2020–2025, USD MM)

Rubro Patrimonial	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Activo Corriente	454,6	318,1	478,9	490,1	902,9	1.028,1
Activo No Corriente (inc. Bienes de Uso)	597,4	379,9	353,6	422,3	556,6	940,9
Total Activo	1.052,0	698,0	832,6	912,4	1.459,5	1.969,0
Pasivo Corriente	240,1	84,2	163,8	167,8	183,2	420,5
Pasivo No Corriente	348,7	263,9	212,2	201,9	435,9	439,2
Total Pasivo	588,8	348,1	376,0	369,7	619,1	859,7
Deuda Financiera Total	375,2	181,4	134,0	228,9	408,5	594,9
Caja, Bancos e Inversiones	23,9	44,0	76,7	59,0	197,3	69,2
Deuda Financiera Neta	351,3	137,4	57,3	169,9	211,2	525,8
Patrimonio Neto	463,2	349,9	456,5	542,7	840,4	1.109,3
Capital Invertido (NOA)	838,4	531,3	590,5	771,6	1.248,9	1.704,3

Tabla 19: Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Auditado (2020–2025, USD MM)

Flujo de Caja	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Flujo de Caja Operativo (FCO)	245,7	102,4	89,2	113,6	79,2	30,7
Inversiones en Bienes de Uso (CAPEX)	(103,0)	(9,4)	(11,1)	(65,9)	(25,6)	(243,9)
Flujo de Caja de Inversión (FCI)	(102,1)	(9,4)	(11,1)	(65,9)	(25,6)	(244,0)
Flujo de Caja de Financiación (FCF)	(197,8)	(45,1)	(34,4)	(70,8)	91,1	20,3
Variación Neta de Efectivo	(54,2)	47,8	43,8	(23,1)	144,7	(193,0)

Tabla 20: Proyecciones del Free Cash Flow to the Firm (FCFF, 2026e–2030e, USD MM)

Cuenta / Ejercicio	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Ventas Netas (Revenue)	1.591,4	1.543,0	1.494,6	1.446,3	1.397,9
EBITDA	391,2	369,3	347,4	325,5	303,6
(-) Depreciación y Amortización	(108,4)	(105,1)	(101,8)	(98,5)	(95,2)
EBIT	282,8	264,2	245,6	227,0	208,4
(-) Impuestos Operativos (35 % Estatutaria)	(99,0)	(92,5)	(86,0)	(79,4)	(72,9)
NOPAT	183,8	171,7	159,6	147,6	135,5
(+) D&A (Reversión)	108,4	105,1	101,8	98,5	95,2
(-) CAPEX de Mantenimiento	(103,2)	(100,0)	(96,9)	(93,8)	(90,6)
(-) Variación Capital de Trabajo (Δ NWC)	(246,5)	23,9	23,9	23,9	23,9
FCFF Explícito	-57,5	200,7	188,4	176,2	164,0

Reconciliación FCFF Explícito 2030E vs. Terminal Normalizado. FCFF Explícito 2030E: USD 164,0 MM (con CAPEX de mantenimiento de USD 90,6 MM y liberación de NWC de USD 23,9 MM). FCFF Terminal Normalizado ($g = 2,0\%$): USD 135,5 MM (asume estado estacionario donde CAPEX = D&A y Δ NWC = \$0, coincidiendo con el NOPAT de 2030E según la metodología de Dumrauf Cap. 14).

Referencias Bibliográficas y Fuentes de Información

1. Damodaran, Aswath (2012). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*, 3rd Ed., John Wiley & Sons.
2. Dumrauf, Guillermo L. (2013). *Finanzas Corporativas: Un Enfoque Latinoamericano*, 3ª Ed., Alfaomega Grupo Editor.
3. Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jaffe, Jeffrey (2019). *Corporate Finance*, 12th Ed., McGraw-Hill Education.
4. Alexander, Gordon J., Sharpe, William F., Bailey, Jeffery V. (2001). *Fundamentos de Inversiones*, Pearson Educación / Prentice Hall.
5. Black, Fischer, Scholes, Myron (1973). "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", *Journal of Political Economy*, 81(3), pp. 637–654.
6. Longstaff, Francis A., Schwartz, Eduardo S. (2001). "Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach", *Review of Financial Studies*, 14(1), pp. 113–147.
7. Blume, Marshall E. (1975). "Betas and Their Regression Tendencies", *Journal of Finance*, 30(3), pp. 785–795.
8. Hamada, Robert S. (1972). "The Effect of the Firm's Capital Structure on the Systematic Risk of Common Stocks", *Journal of Finance*, 27(2), pp. 435–452.
9. Sklar, Abe (1959). "Fonctions de Répartition à n Dimensions et Leurs Marges", *Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris*, 8, pp. 229–231.
10. Rockafellar, R. Tyrrell, Uryasev, Stanislav (2000). "Optimization of Conditional Value-at-Risk", *Journal of Risk*, 2(3), pp. 21–42.
11. Jaschke, Stefan R. (2001). "The Cornish-Fisher-Expansion in the Context of Delta-Gamma-Normal Approximations", *Journal of Risk*, 4(4), pp. 33–52.
12. Engle, Robert F., Granger, Clive W.J. (1987). "Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing", *Econometrica*, 55(2), pp. 251–276.
13. Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (2020–2025). *Estados Financieros Consolidados Auditados y Memorias Anuales*, Comisión Nacional de Valores (CNV) & Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Aviso Legal y Certificación del Analista

Declaración de Independencia y Descargo de Responsabilidad (Ley 26.831 / CNV)

Propósito del Informe: El presente trabajo ha sido elaborado por Federico Agustín Chillón en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo con fines estrictamente académicos, formativos y de investigación financiera independiente.

Ausencia de Asesoramiento Bursátil: Este documento **no constituye una oferta pública de valores, invitación a suscribir títulos, asesoramiento financiero personalizado, recomendación vinculante de compra o venta, ni intermediación en el mercado de capitales** en los términos de la Ley de Mercado de Capitales N.º 26.831 y las normas reglamentarias dictadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Certificación de Fuentes e Independencia: El autor certifica que las estimaciones, proyecciones de flujos de fondos y modelizaciones cuantitativas aquí expuestas reflejan un análisis técnico propio e independiente, sustentado en estados contables consolidados auditados por Price Waterhouse & Co. S.R.L., series históricas provistas por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el London Metal Exchange (LME), S&P Dow Jones Indices y la Reserva Federal de San Luis (FRED). El autor no posee tenencias accionarias, opciones ni intereses económicos directos o indirectos en Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. que condicionen sus conclusiones.

Riesgo y Responsabilidad: Las estimaciones del valor intrínseco están sujetas a variaciones en las condiciones macroeconómicas, cotizaciones internacionales de commodities, tipos de cambio y tasas de interés. Cualquier decisión de inversión que un tercero adopte tomando como referencia este modelo es de su exclusiva cuenta y riesgo.